CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Une inégalité de déviation

Énoncé

Notations. $n \in \mathbb{N}^*$ est fixé ; $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ est un espace probabilisé fini ; $L^0(\Omega)$ est l'espace des variables aléatoires réelles sur Ω (on confond variable nulle et presque sûrement nulle) ; $E(X)$ est l'espérance. X suit une **loi de Rademacher** si $X(\Omega) = \{-1, 1\}$ et $P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$. Pour $p \in [1, +\infty[$, $\|X\|_p = \left(E(|X|^p)\right)^{1/p}$ (norme admise sur $L^0(\Omega)$) et, pour $(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, $\|(x_1, \dots, x_m)\|_p^{\mathbb{R}^m} = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^p\right)^{1/p}$ (norme admise). $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ est l'espace des suites réelles nulles à partir d'un certain rang, muni du produit scalaire $\langle u, v\rangle = \sum_{i \geqslant 0} u_i v_i$.

Une inégalité de déviation

Soit $(X_i)_{i \in [\![1,n]\!]}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes une loi de Rademacher.

1. Montrer que $\forall t \in \mathbb{R}$, $\operatorname{ch}(t) \leqslant e^{t^2/2}$.

2. Montrer que, pour tout $t \geqslant 0$ et tout $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$, $E\Big(\exp\Big(t\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)\Big) \leqslant \exp\Big(\frac{t^2}{2}\sum_{i=1}^n c_i^2\Big)$.

3. En déduire que, pour tout $t \geqslant 0$, tout $x \geqslant 0$ et tout $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$P\Big(\exp\Big(x\Big|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big|\Big) > e^{tx}\Big) \leqslant 2e^{-tx}\exp\Big(\frac{x^2\sum_{i=1}^n c_i^2}{2}\Big).$$

   On pourra utiliser l'inégalité de Markov.

4. Montrer que, pour tout $t \geqslant 0$ et tout $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$ non nul,

$$P\Big(\Big|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big| > t\Big) \leqslant 2\exp\Big(-\frac{t^2}{2\sum_{i=1}^n c_i^2}\Big).$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X_i = \pm 1$ avec probabilité $\frac{1}{2}$ chacun, indépendantes : $E(e^{sX_i}) = \frac{e^s + e^{-s}}{2} = \operatorname{ch} s$.

Ce qu'on te demande. Montrer que $S = \sum c_i X_i$ a une queue « gaussienne » : $P(|S| > t) \leqslant 2e^{-t^2/(2\sum c_i^2)}$.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Q4. Majorer ch t par une gaussienne

Pour $t \in \mathbb{R}$, on a les développements en série entière (de rayon infini) :

$$\operatorname{ch} t = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^{2k}}{(2k)!}, \qquad e^{t^2/2} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(t^2/2)^k}{k!}$$

$$= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^{2k}}{2^k\, k!}.$$

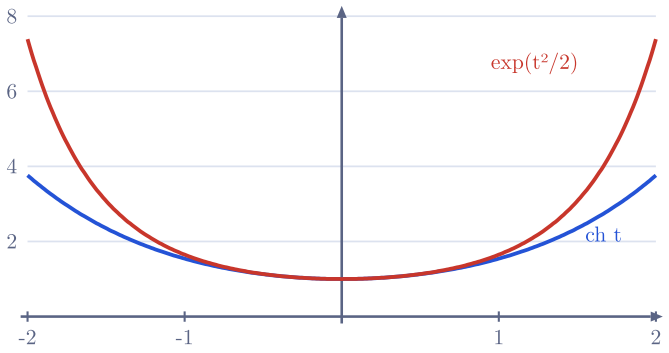
Il suffit de comparer les coefficients : montrons $(2k)! \geqslant 2^k k!$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Pour $k = 0$, c'est $1 \geqslant 1$. Pour $k \geqslant 1$:

$$\frac{(2k)!}{k!} = (k+1)(k+2)\cdots(2k) \geqslant \underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{k \text{ facteurs}}$$

$$= 2^k,$$

car chacun des k facteurs $k+j$ $(1 \leqslant j \leqslant k)$ est $\geqslant 2$. Donc $\frac{t^{2k}}{(2k)!} \leqslant \frac{t^{2k}}{2^k k!}$ pour tout k (car $t^{2k} \geqslant 0$), et en sommant :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \qquad \operatorname{ch} t \leqslant e^{t^2/2}.$$



$\operatorname{ch} t$ (bleu) reste sous $e^{t^2/2}$ (rouge) ; les deux courbes se touchent en $t = 0$, où elles valent 1 et ont même tangente.

Question 5

Étape 1. Q5. La transformée de Laplace de S

Posons $S = \sum_{i=1}^n c_i X_i$. On a $e^{tS} = \prod_{i=1}^n e^{tc_i X_i}$. Les variables $e^{tc_i X_i}$ sont des fonctions des X_i, donc indépendantes (lemme des coalitions) :

$$E(e^{tS}) = \prod_{i=1}^n E(e^{tc_i X_i}).$$

Par la formule de transfert, $E(e^{tc_i X_i}) = \frac{1}{2}e^{tc_i} + \frac{1}{2}e^{-tc_i} = \mathrm{ch}(tc_i)$. Par Q4, $0 \leqslant \mathrm{ch}(tc_i) \leqslant e^{t^2 c_i^2/2}$, et un produit de majorations de nombres positifs se multiplie :

$$E\Big(\exp\Big(t\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)\Big) \leqslant \prod_{i=1}^n e^{t^2 c_i^2/2}$$
$$= \exp\Big(\frac{t^2}{2}\sum_{i=1}^n c_i^2\Big).$$

Question 6

Étape 1. Q6. Markov sur exp(x|S|)

Soit $t \geqslant 0$, $x \geqslant 0$ et $\sigma^2 = \sum c_i^2$. La variable $Y = e^{x|S|}$ est positive et $a = e^{tx} > 0$. Par l'**inégalité de Markov** :

$$P(e^{x|S|} > e^{tx}) \leqslant \frac{E(e^{x|S|})}{e^{tx}} = e^{-tx}E(e^{x|S|}).$$

Comme $|S|$ vaut S ou $-S$, on a $e^{x|S|} \leqslant e^{xS} + e^{-xS}$ (somme de deux termes positifs dont l'un est $e^{x|S|}$). Par Q5 appliquée une fois aux c_i, une fois aux $-c_i$ (avec le réel positif x à la place de t, et $\sum(-c_i)^2 = \sigma^2$) :

$$E(e^{x|S|}) \leqslant E(e^{xS}) + E(e^{-xS}) \leqslant 2e^{x^2\sigma^2/2}.$$

$$P\Big(\exp\Big(x\Big|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big|\Big) > e^{tx}\Big) \leqslant 2e^{-tx}\exp\Big(\frac{x^2\sum_{i=1}^n c_i^2}{2}\Big).$$

Question 7

Étape 1. Q7. Optimiser en x

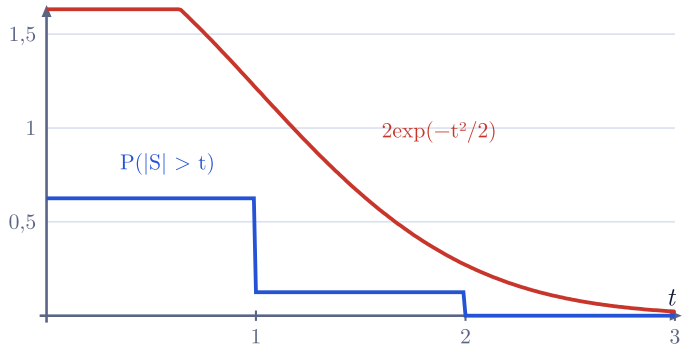
Soit $\sigma^2 = \sum c_i^2 > 0$ (les c_i ne sont pas tous nuls). Pour $x > 0$, la fonction $u \mapsto e^{xu}$ est strictement croissante, donc $|S| > t \iff e^{x|S|} > e^{tx}$: les deux événements sont égaux. Par Q6 :

$$\forall x > 0, \qquad P(|S| > t) \leqslant 2\exp\Big(-tx + \frac{x^2\sigma^2}{2}\Big).$$

La fonction $g(x) = -tx + \frac{\sigma^2}{2}x^2$ est un trinôme minimal en $x_0 = \frac{t}{\sigma^2}$, où $g(x_0) = -\frac{t^2}{\sigma^2} + \frac{t^2}{2\sigma^2} = -\frac{t^2}{2\sigma^2}$.

- Si $t > 0$, $x_0 > 0$ est admissible et donne le résultat.
- Si $t = 0$, la borne vaut $2 \geqslant 1 \geqslant P(|S| > 0)$: rien à démontrer.

$$P\Big(\Big|\sum_{i=1}^{n} c_i X_i\Big| > t\Big) \leqslant 2\exp\Big(-\frac{t^2}{2\sum_{i=1}^{n} c_i^2}\Big).$$



Avec $n = 4$ et $c_i = \frac{1}{2}$ ($\sum c_i^2 = 1$), $S = \frac{1}{2}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)$ prend les valeurs $0, \pm 1, \pm 2$. La queue exacte $P(|S| > t)$ (en escalier) est bien sous la borne gaussienne de Q7.

Le piège

En Q6, on ne peut pas appliquer Q5 directement à $|S|$: il faut passer par $e^{x|S|} \leqslant e^{xS} + e^{-xS}$, d'où le facteur 2.

La méthode

Méthode de Chernoff : majorer $E(e^{xS})$, appliquer Markov à e^{xS}, puis choisir le meilleur x.

Rappels de cours utilisés

- **Développements de ch et de l'exponentielle.**

$$\operatorname{ch} t = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^{2k}}{(2k)!}, \qquad e^u = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{u^k}{k!} \quad (t, u \in \mathbb{R}).$$

- **Espérance d'un produit de variables indépendantes.**

$$X_1, \dots, X_n \text{ indépendantes} \implies E\Big(\prod_{i=1}^{n} f_i(X_i)\Big) = \prod_{i=1}^{n} E(f_i(X_i)).$$

(Coalitions : $f_1(X_1), \dots, f_n(X_n)$ indépendantes.)

- **Formule de transfert (univers fini).** Si X prend les valeurs $x_1, \dots, x_r$:

$$E\big(f(X)\big) = \sum_{k=1}^{r} f(x_k)\, P(X = x_k).$$

- **Inégalité de Markov.**

$$Y \geqslant 0,\ a > 0 \implies P(Y \geqslant a) \leqslant \frac{E(Y)}{a}.$$

Preuve :

$$a\,\mathbf{1}_{\{Y \geqslant a\}} \leqslant Y \implies a\,P(Y \geqslant a) \leqslant E(Y).$$